Circuitos LC e RLC

Heitor Cardoso Fernandes

June 2025

Neste tópico abordaremos dois circuitos elétricos oscilatórios e suas soluções: primeiramente o circuito **LC** ideal (indutor + capacitor, sem resistência), e em seguida o circuito **RLC** série com uma fonte externa de tensão.

0.1 Circuito LC (oscilador elétrico não amortecido)

Considere um circuito simples consistindo de um indutor (indutância L) em série com um capacitor (capacitância C), sem resistores presentes. Suponha que inicialmente o capacitor esteja carregado com carga $Q(0) = Q_0$ e o indutor não tenha corrente ($I(0) = 0$). No instante inicial $t = 0$, o circuito é fechado, permitindo a corrente $I(t)$ circular, presente na Figura 1. Este arranjo constitui um **circuito LC**, que é um exemplo de *oscilador elétrico* sem perdas.

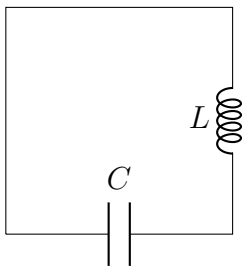


Figura 1: Circuito LC ideal com capacitor inicialmente carregado e circuito fechado em $t = 0$.

Aplicando a Lei de Kirchhoff das malhas a esse circuito (soma das quedas de tensão ao longo da malha igual a zero, já que não há fonte externa),

obtemos a seguinte equação diferencial que relaciona a corrente $I(t)$ e a carga $Q(t)$ no capacitor

$$V_L(t) + V_C(t) = 0,$$

isto é,

$$L\,\frac{dI}{dt} + \frac{Q(t)}{C} = 0,$$

onde $V_L = L\,dI/dt$ é a tensão no indutor e $V_C = Q/C$ é a tensão no capacitor (lembrando que $I(t) = \frac{dQ}{dt}$). Podemos reescrever essa equação em uma forma única para $Q(t)$. Derivando em relação ao tempo, obtemos

$$L\,\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{1}{C}\frac{dQ}{dt} = 0.$$

Mas $\frac{dQ}{dt} = I$, portanto

$$L\,\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{1}{C}I(t) = 0.$$

Esta é uma equação diferencial de segunda ordem para a corrente $I(t)$. Alternativamente, podemos expressá-la em termos da carga $Q(t)$ diretamente: note que $I = \dot{Q}$, então substituindo $I = \dot{Q}$ na primeira equação obtemos

$$L\ddot{Q} + \frac{1}{C}Q = 0.$$

Essa equação diferencial de segunda ordem para $Q(t)$ é equivalente à anterior para $I(t)$.

Portanto, a equação diferencial fundamental do circuito LC (em termos de Q) é

$$L\,\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{1}{C}\,Q(t) = 0.$$

Trata-se de uma equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes. Podemos resolvê-la procurando soluções do tipo exponencial $Q(t) = e^{rt}$. Substituindo na equação, obtemos a **equação característica**

$$L\,r^2 + \frac{1}{C} = 0.$$

Resolvendo para r, encontramos as raízes

$$r^2 = -\frac{1}{LC} \quad \Longrightarrow \quad r = \pm\, i\omega_0,$$

onde definimos a **frequência angular natural** do circuito,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\,.$$

As raízes puramente imaginárias indicam que a solução geral será *oscilatória*. Escrevendo a solução geral real em termos de seno e cosseno

$$Q(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)\,,$$

onde A e B são constantes determinadas pelas condições iniciais. Derivando essa expressão, obtemos a corrente

$$I(t) = \frac{dQ}{dt} = -A\,\omega_0\sin(\omega_0 t) + B\,\omega_0\cos(\omega_0 t)\,.$$

Por exemplo, usando as condições iniciais sugeridas ($Q(0) = Q_0$, $I(0) = 0$), obtemos $A = Q_0$ e $B = 0$, levando a

$$Q(t) = Q_0\cos(\omega_0 t), \qquad I(t) = -\,Q_0\,\omega_0\sin(\omega_0 t)\,.$$

Nesta situação, a carga no capacitor oscila cosenoidalmente entre $+Q_0$ e $-Q_0$, enquanto a corrente no indutor oscila senoidalmente, estando *defasada de 90°* (ou $\pi/2$ radianos) em relação à carga, como ilustrado nas Figura 2 e 3. Além disso podemos observar que a corrente é máxima quando $Q = 0$ (capacitor descarregado) e nula quando Q atinge seus extremos (capacitor com carga máxima).

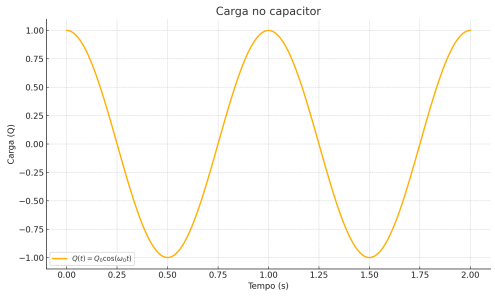


Figura 2: Carga $Q(t)$ no capacitor ao longo do tempo.

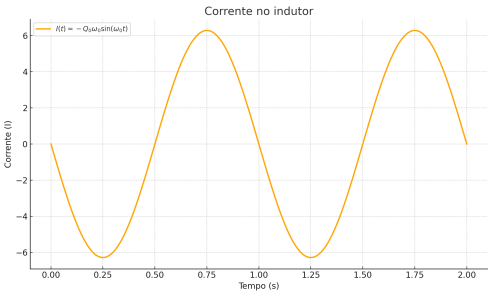


Figura 3: Corrente $I(t)$ no indutor ao longo do tempo.

Essas oscilações de Q e I refletem o contínuo **vai-e-vem de energia** entre os dois elementos: quando o capacitor está carregado, há energia elétrica

armazenada em seu campo elétrico ($E_C = Q^2/(2C)$), enquanto no indutor a energia magnética $E_L = LI^2/2$ é zero (corrente nula). À medida que o capacitor começa a descarregar através do indutor, a corrente cresce e parte da energia elétrica converte-se em energia magnética no indutor. No instante em que o capacitor descarrega completamente ($Q = 0$, I máximo), toda a energia reside no campo magnético do indutor. Em seguida, esse processo inverte-se: a corrente continua, recarregando o capacitor com polaridade oposta, convertendo novamente a energia em campo elétrico no capacitor, e assim sucessivamente. Desse modo, o circuito LC realiza oscilações eletromagnéticas *periódicas* com frequência $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (ou frequência linear $f_0 = \omega_0/2\pi$).

Importante destacar que, no circuito LC ideal (sem resistência), **não há dissipação de energia**: a energia total eletromagnética permanece constante e as oscilações persistem indefinidamente no modelo ideal (no mundo real, sempre existem perdas resistivas ou radiativas que eventualmente amortecem a oscilação).

Analogia mecânica: O circuito LC é análogo a um *oscilador harmônico simples* na mecânica, como um sistema massa-mola sem atrito. Podemos identificar uma correspondência direta: a indutância L corresponde à massa m (inércia), a capacitância C corresponde ao inverso da constante de mola ($C \sim 1/k$, pois a força restauradora da mola $F = -kx$ corresponde à tensão no capacitor $V_C = Q/C$ que é proporcional ao deslocamento de carga Q), a carga Q desempenha o papel de deslocamento x da massa em relação à posição de equilíbrio, e a corrente $I = \dot{Q}$ corresponde à velocidade $\dot{x}$ da massa. A equação $L\ddot{Q} + \frac{1}{C}Q = 0$ é matematicamente idêntica à equação de um massa-mola $m\ddot{x} + kx = 0$. A frequência natural $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ do circuito coincide com a frequência natural de uma massa m presa a uma mola de constante k, que é $\omega_{\text{mec}} = \sqrt{k/m}$, se fizermos a identificação $m \leftrightarrow L$ e $k \leftrightarrow 1/C$. Também a troca periódica de energia entre capacitor e indutor no circuito LC (campo elétrico e campo magnético) corresponde à troca entre energia cinética ($\frac{1}{2}mv^2$) e energia potencial elástica ($\frac{1}{2}kx^2$) no sistema massa-mola. Assim, o comportamento oscilatório do circuito LC espelha perfeitamente o de um sistema mecânico oscilatório não amortecido.

0.2 Circuito RLC série com fonte (oscilador RLC amortecido e forçado)

Como ilustrado na Figura 4, o circuito RLC série contém um resistor (R), um indutor (L) e um capacitor (C) ligados em série, conectados a uma **fonte externa de tensão** $V(t)$. Esse circuito é análogo a um oscilador harmônico com amortecimento (devido ao resistor dissipativo) sob a ação de uma força externa (fonte de tensão).

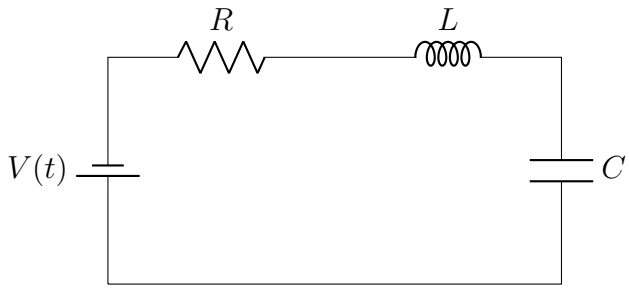


Figura 4: Circuito RLC série alimentado por uma fonte de tensão externa $V(t)$.

Aplicando a Lei de Kirchhoff na malha RLC

$$V_R(t) + V_L(t) + V_C(t) = V_{\text{fonte}}(t)\,,$$

ou seja,

$$R\,I(t) + L\,\frac{dI}{dt} + \frac{Q(t)}{C} = V(t)\,,$$

onde $V_R = RI$ (queda de tensão no resistor), $V_L = L\dot{I}$ (indutor) e $V_C = Q/C$ (capacitor), com $I(t) = \dot{Q}(t)$ como antes. Essa equação fundamental pode ser reescrita como uma equação diferencial de 2ª ordem para a carga $Q(t)$

$$L\,\frac{d^2Q}{dt^2} + R\,\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C}\,Q(t) = V(t)\,.$$

Trata-se de uma equação diferencial linear não homogênea (devido ao termo-forçamento $V(t)$ do lado direito). A solução geral $Q(t)$ (e consequentemente $I(t)$) será composta de duas parcelas: a **solução homogênea** (transitória) e uma **solução particular** (regime forçado estacionário). Vamos determinar cada uma delas.

Solução homogênea (transiente livre)

Para $V(t) = 0$ (circuito sem fonte, ou estudando a resposta ao desligar a fonte, por exemplo), a equação torna-se homogênea

$$L\,\ddot{Q} + R\,\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = 0\,.$$

A equação característica associada é

$$Lr^2 + Rr + \frac{1}{C} = 0\,.$$

Resolvendo a equação quadrática para r, obtemos as raízes

$$r = \frac{-\,R \pm \sqrt{R^2 - 4\frac{L}{C}}}{2L}\,.$$

Três casos podem ocorrer, dependendo do discriminante $\Delta = R^2 - 4L/C$:

- Se $R^2 > 4L/C$, então $\Delta > 0$ e as raízes r_1 e r_2 são reais e distintas (ambas negativas, já que $-R < 0$). O circuito está no regime **superamortecido** (damping elevado). A solução $Q_h(t)$ não apresenta oscilações, consistindo de duas exponenciais decrescentes

$$Q_h(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t},$$

com $r_{1,2} < 0$. A corrente $I_h(t) = \dot{Q}_h(t)$ será combinação de exponenciais decrescentes também.

- Se $R^2 = 4L/C$, então $\Delta = 0$ e há uma raiz dupla $r = -R/(2L)$. O circuito está **criticamente amortecido**, na fronteira entre presença ou não de oscilação. A solução homogênea toma a forma

$$Q_h(t) = (C_1 + C_2 t)\, e^{-\frac{R}{2L}t},$$

que decai exponencialmente sem oscilar (mas no limite da condição crítica). Novamente $I_h(t) = \dot{Q}_h(t)$ será uma exponencial (com um termo linear multiplicativo).

- Se $R^2 < 4L/C$, então $\Delta < 0$ e as raízes são complexas conjugadas

$$r = -\frac{R}{2L} \pm i\,\omega_d,$$

com $\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$. Neste caso, o circuito é **subamortecido** (amortecimento leve) e a solução homogênea exibirá *oscilações amortecidas*. Podemos escrevê-la como

$$Q_h(t) = e^{-\frac{R}{2L}t}\Big(C_1\cos(\omega_d t) + C_2\sin(\omega_d t)\Big).$$

Equivalentemente, pode-se expressar $Q_h(t)$ como uma única senoide com fase e amplitude, multiplicada pelo fator de decaimento $e^{-Rt/(2L)}$. A frequência ω_d é a frequência angular *amortecida* das oscilações, ligeiramente menor que a frequência natural não amortecida $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Já o termo $\alpha = R/(2L)$ é a taxa de amortecimento exponencial: a amplitude das oscilações decai proporcionalmente a $e^{-\alpha t}$ ao longo do tempo devido à dissipação de energia no resistor (que converte energia elétrica em calor).

Dadas as condições iniciais $Q(0) = Q_0$ e $I(0) = \dot{Q}(0) = 0$, podemos determinar as constantes C_1 e C_2 em cada regime de amortecimento. No regime **superamortecido**, cuja solução tem a forma $Q_h(t) = C_1e^{r_1 t} + C_2e^{r_2 t}$ com $r_1 \neq r_2 < 0$, temos

$$Q_h(0) = C_1 + C_2 = Q_0, \quad \dot{Q}_h(0) = C_1r_1 + C_2r_2 = 0.$$

Resolvendo esse sistema, obtemos

$$C_1 = \frac{Q_0 r_2}{r_2 - r_1}, \quad C_2 = \frac{Q_0 r_1}{r_1 - r_2}.$$

Substituindo diretamente os valores de r_1 e r_2 e simplificando, obtemos

$$C_1 = \frac{Q_0}{2}\left(1 + \frac{R}{\sqrt{R^2 - \frac{4L}{C}}}\right), \qquad C_2 = \frac{Q_0}{2}\left(1 - \frac{R}{\sqrt{R^2 - \frac{4L}{C}}}\right).$$

No regime **criticamente amortecido**, com solução $Q_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-Rt/(2L)}$, temos

$$Q_h(0) = C_1 = Q_0, \quad \dot{Q}_h(0) = C_2 - \frac{R}{2L}C_1 = 0,$$

de onde se segue

$$C_1 = Q_0, \quad C_2 = \frac{R}{2L}Q_0.$$

No caso **subamortecido**, a solução é $Q_h(t) = e^{-Rt/(2L)}(C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t)$. Aplicando as condições

$$Q_h(0) = C_1 = Q_0, \quad \dot{Q}_h(0) = -\frac{R}{2L}C_1 + \omega_d C_2 = 0,$$

obtemos

$$C_1 = Q_0, \quad C_2 = \frac{R}{2L\omega_d}Q_0.$$

Assim, em todos os regimes é possível determinar as constantes da solução homogênea a partir das condições iniciais.

Em todos os casos acima, nota-se que a corrente transiente $I_h(t) = \dot{Q}_h(t)$ decairá a zero conforme $t \to \infty$ (mais rapidamente se o amortecimento for maior). Ou seja, qualquer oscilação livre no circuito RLC eventualmente se extingue, pois a energia inicial armazenada é gradualmente dissipada pelo resistor. No caso subamortecido, especificamente, o circuito realiza algumas oscilações cuja amplitude decresce exponencialmente até a corrente cessar.

Analogia mecânica (parte 1): A resposta homogênea de um circuito RLC é análoga à vibração livre de um sistema massa-mola com amortecimento viscoso (como um amortecedor ou atrito fluido). A equação $L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = 0$ tem a mesma forma que $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ para uma massa m conectada a uma mola (constante k) com um amortecedor de coeficiente de damping c. A correspondência é: $m \leftrightarrow L$, $c \leftrightarrow R$, $k \leftrightarrow 1/C$, e novamente $x(t) \leftrightarrow Q(t)$. Assim, os três regimes (superamortecido, crítico, subamortecido) do circuito RLC correspondem diretamente aos mesmos regimes de um oscilador mecânico amortecido: um amortecimento leve leva a oscilações amortecidas (p.ex., um carro balançando nos amortecedores algumas vezes antes de parar), enquanto amortecimento forte produz retorno monótono sem oscilar (p.ex., porta com mola que fecha devagar sem bater).

Solução particular forçada (regime permanente)

Agora, para incluir o efeito da fonte externa, precisamos achar uma **solução particular** $Q_p(t)$ da equação completa

$$L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = V(t).$$

A forma de $Q_p(t)$ dependerá da forma da força/fonte $V(t)$. Um caso de grande interesse prático e teórico é uma fonte senoidal, isto é

$$V(t) = V_0 \cos(\Omega t)\,,$$

onde V_0 é a amplitude da tensão de entrada e Ω a frequência angular do sinal externo. Como o sistema é linear e de coeficientes constantes, espera-se uma resposta particular em regime permanente que seja também senoidal na mesma frequência Ω (após transientes morrerem), possivelmente com uma defasagem e amplitude diferente. Buscamos então uma solução estacionária do tipo *sinusoidal* para $Q(t)$. Podemos supor uma solução particular na forma

$$Q_p(t) = A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)\,,$$

onde A e B são constantes (a serem determinadas) que representam a amplitude de Q nas componentes em fase e em quadratura com a excitação.

Calculamos suas derivadas

$$\dot{Q}_p(t) = -A\,\Omega\sin(\Omega t) + B\,\Omega\cos(\Omega t)\,,$$

$$\ddot{Q}_p(t) = -A\,\Omega^2\cos(\Omega t) - B\,\Omega^2\sin(\Omega t)\,.$$

Substituindo Q_p, $\dot{Q}_p$ e $\ddot{Q}_p$ na equação diferencial e agrupando os termos em $\cos(\Omega t)$ e $\sin(\Omega t)$, obtemos a identidade

$$\big[-AL\Omega^2 + BR\Omega + \frac{A}{C}\big]\cos(\Omega t) \;+\; \big[-BL\Omega^2 - AR\Omega + \frac{B}{C}\big]\sin(\Omega t) \;=\; V_0\cos(\Omega t)\,.$$

Para que essa igualdade seja válida para todo t, os coeficientes das funções $\cos(\Omega t)$ e $\sin(\Omega t)$ do lado esquerdo devem igualar os coeficientes correspondentes do lado direito. Assim, obtemos um sistema de duas equações lineares nos incógnitos A e B

$$\begin{aligned}(-L\Omega^2 + \frac{1}{C})\,A \;+\; (R\Omega)\,B \;&=\; V_0,\\ (-L\Omega^2 + \frac{1}{C})\,B \;-\; (R\Omega)\,A \;&=\; 0\,.\end{aligned}$$

A segunda equação nos permite expressar uma das constantes em função da outra. Resolvendo-a, obtemos

$$(-L\Omega^2 + \tfrac{1}{C})\,B = R\Omega\,A \quad\Longrightarrow\quad A = \frac{-L\Omega^2 + \frac{1}{C}}{R\Omega}\,B\,.$$

Substituindo essa expressão de A na primeira equação

$$\Big(- L\Omega^2 + \frac{1}{C}\Big) \Big(\frac{-L\Omega^2 + \frac{1}{C}}{R\Omega} B\Big) + R\Omega B = V_0 \, .$$

Simplificando

$$\frac{\big(- L\Omega^2 + \frac{1}{C}\big)^2}{R\Omega} \, B + R\Omega B = V_0 \, ,$$

$$B \, \frac{\big(- L\Omega^2 + \frac{1}{C}\big)^2 + (R\Omega)^2}{R\Omega} = V_0 \, .$$

Isolando B

$$B = \frac{V_0 \, R\Omega}{\big(- L\Omega^2 + \frac{1}{C}\big)^2 + (R\Omega)^2} \, .$$

Então, A pode ser encontrado pela relação anterior

$$A = \frac{-L\Omega^2 + \frac{1}{C}}{R\Omega} \, B = \frac{-L\Omega^2 + \frac{1}{C}}{\big(- L\Omega^2 + \frac{1}{C}\big)^2 + (R\Omega)^2} \, V_0 \, .$$

Assim, os coeficientes da solução particular $Q_p(t) = A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)$ foram determinados. Uma vez que temos $Q_p(t)$, podemos obter a corrente forçada no regime permanente derivando essa expressão

$$I_p(t) = \dot{Q}_p(t) = -A\,\Omega\sin(\Omega t) + B\,\Omega\cos(\Omega t) \, .$$

Também é possível combinar os termos de $I_p(t)$ em uma única função cosseno com defasagem. Observando que $I_p(t)$ é uma combinação de sin e cos, podemos escrevê-lo como

$$I_p(t) = I_0 \cos(\Omega t - \phi) \, ,$$

onde I_0 é a amplitude da corrente em regime permanente e ϕ é o ângulo de fase (o atraso ou avanço da corrente em relação à tensão da fonte). Podemos determinar I_0 a partir de A e B: note que a expressão $I_p(t) = B\Omega\cos(\Omega t) - A\Omega\sin(\Omega t)$ tem amplitude $I_0 = \Omega\sqrt{A^2 + B^2}$. Usando as expressões de A e B acima, obtém-se

$$I_0 = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \Big(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\Big)^2}} \, ,$$

ou seja, a amplitude da corrente depende da frequência de excitação Ω e é maximal quando o denominador é mínimo. O denominador $\sqrt{R^2 + (\Omega L - 1/(\Omega C))^2}$ representa o *módulo da impedância* do circuito em regime sinusoidal. A frequência para a qual esse denominador é mínimo ocorre quando $\Omega L = \frac{1}{\Omega C}$, ou seja $\Omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$. Neste caso (chamado de **ressonância**), a amplitude I_0 atinge seu valor máximo $I_0^{\max} = V_0/R$ (limitado apenas pela resistência R, pois indutor e capacitor se anulam mutuamente em suas reatâncias). Em frequências muito baixas ou muito altas, por outro lado, a amplitude tende a zero, pois a impedância do capacitor (em baixas Ω) ou do indutor (em altas Ω) domina e impede a passagem de corrente significativa.

Quanto à fase ϕ, pode-se demonstrar que

$$\tan\phi = \frac{\text{(reatância indutiva - reatância capacitiva)}}{R} = \frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}\,.$$

Esse ângulo indica se a corrente adianta ou atrasa em relação à tensão da fonte. Se $\Omega < \omega_0$ (frequência abaixo da ressonância), $\Omega L < 1/(\Omega C)$, a reatância capacitiva predomina tornando $\tan\phi$ negativo, ou seja, ϕ é negativo: a corrente *adianta* a tensão (característica de circuito mais capacitivo). Se $\Omega > \omega_0$, $\tan\phi$ positivo implica $\phi > 0$: a corrente atrasa em relação à tensão (comportamento indutivo). Em $\Omega = \omega_0$, $\tan\phi = 0$, portanto $\phi \approx 0$ e corrente e tensão estão em fase no pico de ressonância.

Solução geral e regime permanente

Finalmente, combinando os resultados, a **solução geral** para a corrente no circuito RLC com fonte senoidal é dada pela soma da solução homogênea (transiente) e da solução particular (forçada)

$$I(t) = I_h(t) + I_p(t)\,,$$

com $I_h(t)$ conforme discutido anteriormente (exponencial decrescente, potencialmente oscilatório se subamortecido) e

$$I_p(t) = I_0\cos(\Omega t - \phi)$$

como a componente de regime permanente senoidal. Os coeficientes das componentes homogêneas (C_1, C_2 ou outras constantes equivalentes) são determinados pelas condições iniciais do circuito (por exemplo, a corrente e

tensão iniciais nos elementos). A solução transiente $I_h(t)$ decai a zero depois de alguns intervalos de tempo característicos (da ordem de $\sim 2L/R$ ou alguns múltiplos do período amortecido, dependendo do amortecimento). Assim, para tempos longos, a corrente tende a se estabilizar em uma senoide estacionária de frequência Ω imposta pela fonte

$$\lim_{t\to\infty} I(t) = I_p(t) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (\Omega L - 1/(\Omega C))^2}} \cos(\Omega t - \phi)\,.$$

Analogia mecânica (parte 2): O circuito RLC forçado se comporta de maneira análoga a um *oscilador harmônico massa-mola com amortecimento submetido a uma força externa periódica*. As equações são matematicamente equivalentes

$$L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = V_0 \cos(\Omega t)$$

corresponde a

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos(\Omega t)\,,$$

bastando mapear $m \leftrightarrow L$, $c \leftrightarrow R$, $k \leftrightarrow 1/C$, $F_0 \leftrightarrow V_0$, e $x(t) \leftrightarrow Q(t)$ (consequentemente $v = \dot{x} \leftrightarrow I = \dot{Q}$ e $\dot{v} = \ddot{x} \leftrightarrow \dot{I} = \ddot{Q}$).

Portanto, fenômenos clássicos do oscilador mecânico forçado encontram seus análogos no circuito elétrico:

- Existe uma frequência natural de oscilação ($\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$) e, se o amortecimento é baixo, a resposta forçada apresenta **ressonância** quando a frequência de excitação Ω coincide com ω_0. Em ressonância, a amplitude da oscilação (corrente no circuito ou amplitude de oscilação da massa) é máxima. No circuito, isso se manifesta pelo máximo de I_0 e corresponde à condição de reatância indutiva igual à capacitiva (cancelamento mútuo, restando apenas R para limitar a corrente). No sistema mecânico, a ressonância ocorre quando a frequência da força externa coincide com a frequência natural não amortecida da massa-mola, produzindo oscilações de grande amplitude limitadas apenas pelo amortecimento c.

- A presença de amortecimento (R ou c) faz com que a resposta em frequência apresente um pico de ressonância menos acentuado e previne amplitudes infinitas. Além disso, no regime transiente, o amortecimento causa decaimento de oscilações livres.

- A **defasagem** entre resposta e excitação também é análoga: abaixo da ressonância, a corrente $I(t)$ no circuito RLC adianta-se em relação à tensão aplicada (assim como, num sistema massa-mola, a resposta pode ficar adiantada ou praticamente em fase com a força em frequências baixas), enquanto acima da ressonância, a corrente atrasa a tensão (na mecânica, deslocamento da massa fica atrasado em relação à força aplicada em altas frequências). Na frequência de ressonância do circuito, a corrente e a tensão da fonte ficam aproximadamente em fase (defasagem zero, se desprezarmos o pequeno atraso devido a R), assim como a velocidade da massa oscila em fase com a força aplicada no caso mecânico (nota: a posição da massa fica defasada de 90° em ressonância em relação à força, análogo à defasagem do deslocamento Q em relação à tensão).

Concluindo, o circuito RLC série com fonte externa é um perfeito análogo elétrico de um sistema massa-mola-amortecedor com excitação harmônica: ele exibe transientes amortecidos e, no regime permanente, oscila sinusoidalmente com a frequência da fonte, podendo manifestar ressonância e defasagens exatamente como seu correspondente mecânico. Todos os passos matemáticos para resolução do circuito (encontrar raízes características, soluções homogêneas, soluções particulares via ansatz sinusoidal) têm contrapartida idêntica na análise de sistemas mecânicos vibratórios, o que evidencia a profunda conexão entre as leis de circuito (Kirchhoff) e as equações de Newton em sistemas oscilatórios.